

Baccalauréat Sciences Economiques**Session : de Rattrapage juin 2014****MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Economiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants entre eux répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : **Les Suites Numériques** **4.5 points**
- Exercice 2 : **Étude d'une Fonction Numérique** **11 points**
- Exercice 3 : **Calcul des Probabilités** **4.5 points**

Exercice 1 : (4.5 points)

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n - 4}{u_n - 3} \end{cases} ; \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

0,5 pt 1 - Calculer u_1 et u_2 .

0,25 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \quad u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{3 - u_n}$.

0,5 pt b) Montrer par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}) : \quad u_n < 2$.

0,5 pt 3 - a) Montrer que $(\forall n \in \mathbb{N}) : \quad u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 2)^2}{3 - u_n}$.

0,5 pt b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et qu'elle est convergente.

4 - On pose : $v_n = \frac{1}{2 - u_n} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

0,75 pt a) Calculer $v_{n+1} - v_n$ puis déduire que $(v_n)_{n \geq 0}$ est une suite arithmétique de raison $r = 1$.

0,5 pt b) Calculer v_0 puis déterminer v_n en fonction de n .

0,75 pt c) Montrer que : $u_n = 2 - \frac{1}{v_n}$ puis en déduire que : $u_n = \frac{2n+1}{n+1} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.

0,25 pt d) Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (11 points)**Partie I :**

On considère la fonction numérique g de la variable x définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = e^x - x$.

1,25 pt 1 - Calculer $g'(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis étudier son signe.

0,75 pt 2 - a) Calculer $g(0)$ puis dresser le tableau de variations de la fonction g sur $\mathbb{R}$. (Calcul des limites n'est pas demandé).

0,5 pt b) En déduire que : $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

Partie II :

On considère la fonction numérique f de la variable x définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2e^x - x^2$, et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1,5 pt 1 - Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter le résultat géométriquement.

0,5 pt 2 - a) Vérifier que : $f(x) = 2x^2 \left(\frac{e^x}{x^2} - \frac{1}{2} \right)$ pour tout x de $\mathbb{R}^*$.

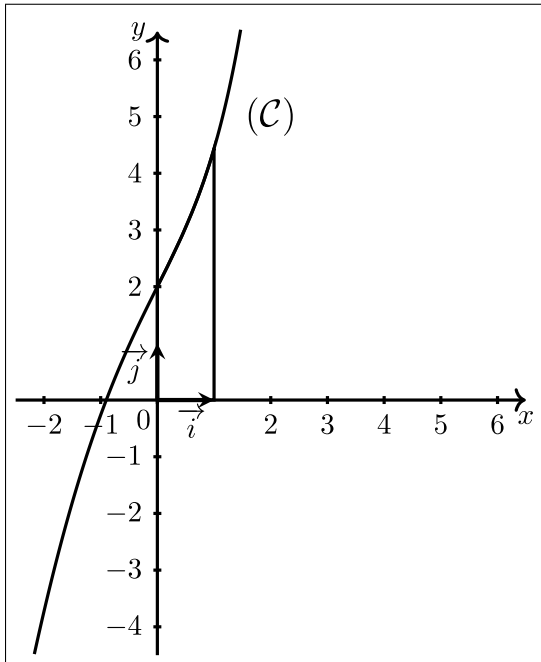
1,5 pt b) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter le résultat géométriquement.

0,5 pt 3 - a) Montrer que : $f'(x) = 2.g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$.

1 pt b) En déduire le signe de f' puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

2 pt 4 - Vérifier que : $f''(x) = 2(e^x - 1)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et étudier le signe de $f''(x)$, puis en déduire que $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion $I(0; 2)$.

1,5 pt 5 - La figure en dessous représente une partie de la courbe $(\mathcal{C})$ dans l'intervalle $]-2; 2[$. Calculer l'aire de la partie hachurée.



Exercice 3 : (4.5 pts)

Une urne contient 8 boules sont indiscernables au toucher : 3 boules rouges, 2 boules blanches et 3 boules vertes.

On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

1 - Montrer que le nombre de tirages possibles est : 56.

2 - On considère les événements suivants :

A : « Parmi les boules tirées, il n'existe aucune boule verte ».

B : « Une boule verte et les deux autres boules tirées sont blanches ».

C : « Une boule verte et les deux autres boules tirées sont rouges ».

D : « Les trois boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux ».

a) Montrer que : $p(A) = \frac{5}{28}$.

b) Calculer la probabilité des événements suivants : B , C et D .

3 - Soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules vertes tirées.

a) Montrer que : $p(X = 1) = \frac{15}{28}$.

b) Recopier le tableau de loi de probabilité de X dans votre feuille et le remplir en justifiant votre réponse.

x_i	0	1	2	3
$p(X = x_i)$		$\frac{15}{28}$		